

Hinweise:

- Abgabeschluss für bewertete Aufgaben ist immer Montag 12:00 der Folgewoche.
Nur Abgaben, die rechtzeitig und formgerecht (PDF in DIN A 4 Hochformat, Dateigröße < 20 MB) über die Moodle-Seite zur Veranstaltung erfolgen, werden akzeptiert und bewertet.
Bewertete Aufgaben enthalten im Titel **in rot** den Zusatz, wie viel Punkte sie maximal bringen.
- Gruppenarbeit ist nicht zulässig und wird als versuchter Unterschleif an das Prüfungsamt gemeldet.
- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
Geben Sie für alle Berechnungen auch ihren formalen Ansatz und wesentliche Zwischenergebnisse an, um die volle Punktzahl zu erreichen.
Wo Sie auf Sätze und Definitionen aus der Veranstaltung zurückgreifen, sollte klar erkennbar sein, was Sie verwendet haben.
- Fassen Sie sich bei Textantworten kurz – Stichpunkte genügen.
Formulieren Sie präzise mit korrekter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe um die volle Punktzahl zu erreichen.
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen und kürzen Sie Brüche vollständig.
- Wenn Sie bei einer Teilaufgabe Ergebnisse aus vorigen Teilaufgaben benötigen und diese nicht ermitteln konnten, geben Sie ggf. an, mit welchen alternativen Werten Sie stattdessen weiterarbeiten.
- Grafiken und Berechnungen können Sie gegebenenfalls auch mit R oder Python erzeugen bzw. durchführen. Übertragen Sie in diesem Fall den vollständigen, lauffähigen (!) und kommentierten Code sowie den relevanten Output in Ihre abgegebene Lösung.
- In der Angabe bezeichnet $\log(x) = \log_e(x)$ immer den natürlichen Logarithmus zur Basis $e \approx 2.72$.

Eigenständigkeit:

Durch die Abgabe zur Benotung erklären Sie, dass Sie die eingereichte Lösung selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach aus anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen oder von Künstlicher Intelligenz verfasste Texte und Berechnungen) übernommen wurden, haben Sie unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Aufgabe 1 Randverteilungen (9 P)

Gegeben sei der Zufallsvektor (X, Y) mit gemeinsamer Dichtefunktion

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{3} \exp(-2y) & \text{falls } x \in (-1, 2), y \in [0, \infty) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- a) [3 P] Zeigen Sie, dass die Randverteilung von Y gegeben ist durch die Dichte einer Exponentialverteilung mit Parameter $\lambda = 2$.
 - b) [3 P] Berechnen Sie $E(X + Y)$.
 - c) [1.5 P] Zeigen Sie, dass X und Y stochastisch unabhängig sind.
 - d) [1.5 P] Bestimmen Sie die bedingte Dichte von $X|Y$. Welcher aus der Vorlesung bekannten parametrischen Verteilung entspricht diese?
-

Aufgabe 2 Faltung: Summe zweier Exponentialverteilungen

Sei $Z = X + Y$ mit $X, Y \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{E}(\lambda)$. Zeigen Sie, dass Z Gamma-verteilt ist mit $Z \sim \mathcal{G}(\alpha = 2, \beta = \lambda)$.

Aufgabe 3 Zentraler Grenzwertsatz: Fluggäste

Bei der Lufthansa ist aus Erfahrung bekannt, dass etwa 18% der Fluggäste ihre gebuchte Reise nicht antreten. Um die Auslastung der Flugzeuge möglichst hoch zu halten, werden mehr als die verfügbaren 150 Plätze in einem Airbus A320 angeboten.

Berechnen Sie mit Hilfe des zentralen Grenzwertsatzes die Wahrscheinlichkeit dafür, dass aufgrund von Überbelegung nicht alle Passagiere, die den Flug tatsächlich antreten, mitgenommen werden können, wenn 171 Plätze gebucht wurden.

Aufgabe 4 Zentraler Grenzwertsatz: Münze

Wie oft muss mit einer idealen Münze mindestens geworfen werden, so dass die relative Häufigkeit von Wappen, mit einer Wahrscheinlichkeit von (mindestens) 0.95, um höchstens 0.01 respektive 0.001 von $\pi = 0.5$ abweicht?

Aufgabe 5 Optional: Gesetz der großen Zahlen: Simulation in R

Diese Aufgabe wird nicht in der Übung besprochen werden, der Code wird aber zur Verfügung gestellt.

Veranschaulichen Sie das Gesetz der großen Zahlen mit Hilfe von R. Nutzen Sie dabei graphische und numerische Möglichkeiten. Demonstrieren Sie das GGZ (auch) für Zufallszahlen, die nicht aus einer Normalverteilung stammen und dokumentieren Sie ihren Code ausreichend.

Bonus: Diese Aufgabe wäre auch eine exzellente Gelegenheit Ihre erste interaktive App mit dem **shiny**-Paket zu programmieren!